论文-27 · 空间、组合与厚度：三个资源的交换实验

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 实验篇 14（内部编号第 27 篇）

日期：2026-10-25

摘要

前面几篇把"可表示"拆成三个资源：空间上的表示维度（宽度 S）、组合律上的表示维度（组合自由度 C）、时间上的步数（计算厚度 T）。本篇做三个实验，测这三种资源各自管什么、能不能互换。

实验一（三因子）：在空间型、组合型、厚度型任务上扫 (S, C, T)。结果：空间型任务由 S 决定（S=32 以上满分，T、C 无影响）；厚度型任务需要 S 和 T 都够（k=4 时 S=32：T=1 误差 0.185、T=4 降到 0.077）；组合型任务必须用"输入相关路由"才算组合维度——只并联相加时 C 没有作用，带路由后 C=2 在路由任务上明显有效（k=4 时 C=2、T=4 误差 0.146，C=1 同配置 0.222）。

实验二（S×T 平面）：扫 90 个配置画等误差曲线。结果：交换率不是常数——宽度比步数更值钱（k=4 误差≈0.12 时，S=64、T=3 与 S=32、T=4 相当，但 S×T 并不守恒）；步数不够有断崖（T=1 时 k=8 误差 0.468，加宽到 S=128 也只能降到 0.37）；过度计算有害（T=6→8 多数曲线回升）。图 1 是三个厚度下的曲线。

实验三（层 vs 循环）：同一个迭代任务，比较"T 个不同层"与"同一层循环 T 次"。结果：两者精度几乎相同（k=4、T=4 时：不同层 0.059，循环 0.072），但循环的参数少得多（T=8 时 1096 对 30216，约 27 倍）。也就是说，计算上"加层"和"循环"等价，差别在参数共享方式与语义。

结论：三个资源各有分工，可部分互换但汇率有偏向；循环是参数效率更高的"时间模拟"，不是唯一能实现时间的手段。人脑的"按需收敛"（一次结构试探、没收敛再循环、收敛后固化）与这些结论方向一致，但本篇不声称解释人脑。

一、问题：三个资源

我们前面把"可表示"拆成三个位置：

- 空间上的表示维度：切片内部的轴数，实验里用宽度 S 控制（单隐层 rank 上界 ≈ S）；

- 组合律上的表示维度：组合方式的自由度，实验里用分支数 C 与是否路由控制；

- 时间上的步数：迭代次数 T。按我们的口径，时间不叫"维度"，叫步数。

事先的预测（预计算版设计文档）：

| 任务 | 决定资源 | 预测边界 |

|---|---|---|

| 空间型 | S | 沿 S 的竖线 |

| 组合型 | C | 沿 C 的竖线 |

| 厚度型 | T（S 部分可换） | 斜线 |

| 空间+厚度 | S 和 T | L 形 |

| 组合+厚度 | C 和 T | L 形 |

本篇测试这些预测。

二、实验一：三因子

模型：C 个并行分支（各自宽 S、迭代 T 步），合并后读出。任务：

- 空间型：6 位输入到 64 类的任意查表函数；

- 组合型：两路组合（奇偶 XOR 多数），以及后面的路由型任务；

- 厚度型：x_{t+1}=tanh(A x_t)，预测 x_k（k=1、4）。

空间型：S=8 时准确率 0.96~0.98，S=32/64 全部 1.000；T 和 C 改变没有影响。预测"沿 S 的竖线"成立。

厚度型（k=4）：S=8 全失败（误差 0.32~0.43）；S=32：T=1 误差 0.185、T=4 0.077、T=8 0.094；S=64：T=1 0.138、T=4 0.056、T=8 0.063。需要 S 和 T 都够，且 T 过多变差——L 形趋势出现，过度计算有害。

组合型（路由任务）：先试"并联相加"的 C 分支（无路由），C 没有任何优势——说明把多个分支加起来不等于组合维度。改成输入相关路由（softmax 选分支）后：路由+k=1 时，S=32、C=2 在 T=1 就达到 0.046（C=1 同配置 0.055）；路由+k=4 时最优 S=64、C=2、T=4 误差 0.146，对比 C=1、T=4 的 0.222（降 34%），而 C=2、T=1 是 0.443。组合维度真实有效，但必须是"输入相关选路"，并且和厚度有交互（L 形）。

三、实验二：**S×T** 平面与交换率

网格：S ∈ {8,16,32,64,128} × T ∈ {1,2,3,4,6,8}，三个厚度 k=2、4、8，共 90 个配置（6 进程并行，约五分钟）。图 1 是结果曲线。

读图与数据：

第一，宽度决定误差能降到多低。k=8 时 S=8 一直停在 0.6 左右，S=128 能到 0.17。

第二，步数决定降得多快。所有曲线在 T=1 到 T=2 之间大幅下降，之后趋于平坦。T 不够有断崖：k=8、T=1 时误差 0.468，即使 S=128 也只能到 0.37。

第三，交换率不是常数。若按 S×T ≈ 常数，S=64、T=4 与 S=32、T=8 应该接近；实测前者 0.056、后者 0.094。在等误差点上，宽度比步数更值钱：k=4 误差≈0.12 时，(S=64, T=3) 与 (S=32, T=4) 相当。也就是说，"时间换维度"存在，但汇率偏向空间——不是一维换固定几步。

第四，过度计算有害。T 超过 4~6 后误差回升：k=2 时 T=8 的 0.045 差于 T=3 的 0.042；k=4、S=32 时 T=8 的 0.125 差于 T=6 的 0.107；k=8、S=128 时 T=8 的 0.180 差于 T=6 的 0.170。

四、实验三：层 **vs** 循环

同一个迭代任务（x_k，k=2、4、8），两种模型：T 个不同层（结构差异），或同一层循环 T 次（时间）。

结果（S=64）：

k=4	T=1	T=2	T=3	T=4	T=6	T=8
不同层	0.349	0.152	0.103	0.059	0.052	0.064
循环	0.349	0.152	0.097	0.072	0.065	0.070

k=8	T=1	T=2	T=3	T=4	T=6	T=8
不同层	0.496	0.325	0.251	0.193	0.154	0.165
循环	0.502	0.325	0.231	0.198	0.174	0.177

两者精度几乎相同，不同层甚至略好。但参数：T=8 时循环 1096，不同层 30216，约 27 倍差距。

解读：计算上"加层"和"循环"是同一件事——都是多走几步；差别在参数共享：循环用一套参数反复用，层用每层独立参数。所以"循环才是时间"这句话要修正为：循环是参数效率更高、语义上对应"同一规则沿时间反复"的时间实现；层可以模拟出时间步，代价是更多参数。

五、解读

第一，三个资源各有分工：空间决定"能装多复杂的一步"；组合决定"能选多少种接法"；步数决定"能展开多长"。互换了，但汇率有偏向，且任务需要哪种资源，边界就在哪个方向。

第二，过度计算有害这一点在三个实验里都出现（三因子、S×T 平面、层/循环），与论文-23 的结论一致：步数不是越多越好，超过任务厚度会走到别处。

第三，和脑的类比：一次结构运算试探，没收敛就带记忆循环，收敛了就固化并缩小范围（按需收敛）。层/循环对照说明这条类比在计算上是可行的——循环省参数，生物用时间换空间是合理的；但这只是方向一致，不是证据。

六、局限

第一，全部是合成任务与玩具模型；边界形状依赖具体任务族。

第二，组合维度的结论依赖路由实现：只并联相加时 C 无效，带路由才有效，说明"组合维度"的工程含义要落到具体机制上。

第三，S×T 平面的绝对误差受模型架构细节影响（本实验与三因子实验的模型略有差异，故看趋势不看绝对值）。

第四，层/循环只测了一个任务族（迭代映射）和一个宽度（S=64）。

第五，交换率只在三个厚度上测，且 T 的网格不完全均匀。

七、可复现

三因子：1040_three_factors.py、1041_three_factors_composition.py、1042_three_factors_router.py。S×T 平面：1043_plane_worker.py（多进程分片）。层/循环：1044_layers_vs_loops.py。画图：1050_plot_plane.py（纯 Python 生成 SVG，Edge 转 PNG）。图 1 见同目录 `图-SxT平面曲线.png`。依赖 PyTorch（Windows 经 DirectML 跑 AMD GPU）。

附：标注

- **[事实]** 三个实验的数字与图 1 的曲线：S 决定空间型、S+T 决定厚度型、路由 C 有效、交换率非常数、过度计算有害、层与循环精度相当而参数差 27 倍。

- **[解释]** "三个资源各有分工""循环是参数效率更高的时间模拟"——对数字的解读。

- **[推测]** 人脑按需收敛的类比——方向一致，无证据链。

- **[不声称]** 不声称提出新架构或新算法；门控、路由、循环网络、早退都已有大量工作。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助实验设计与代码编写；观点与责任属于作者。